

2.3 微分电路

2.3.1 基本微分器及其理想微分特性

理想传输函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = sRC = sT$$

式中 $T=RC$ 为微分时间常数

频率特性为 $A(j\omega) = \frac{U_o}{U_i} = -j\omega RC$

幅频特性为 $|G(j\omega)| = \omega RC = \frac{\omega}{\omega_T}$

$\omega_T = \frac{1}{RC}$ 为幅频特性的交接频率

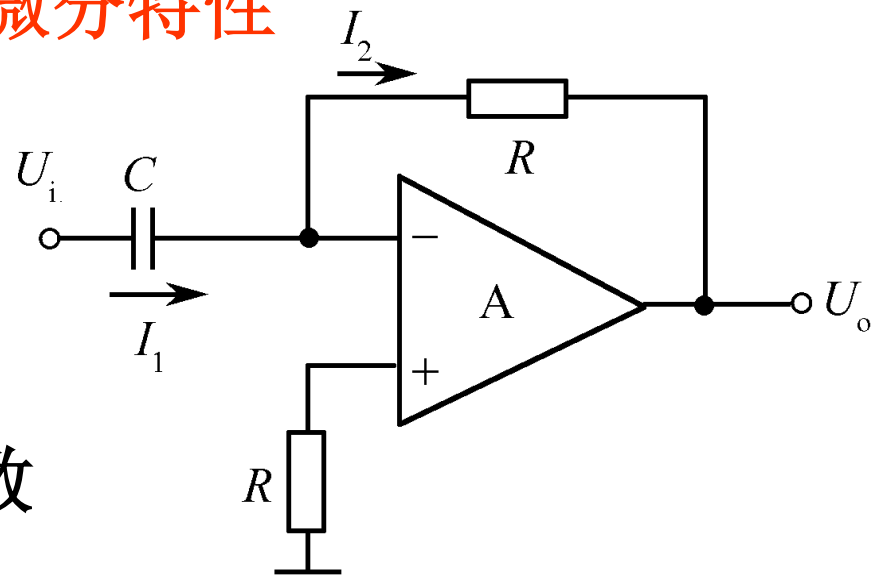


图2-3-1 基本微分器

相频特性为 $\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

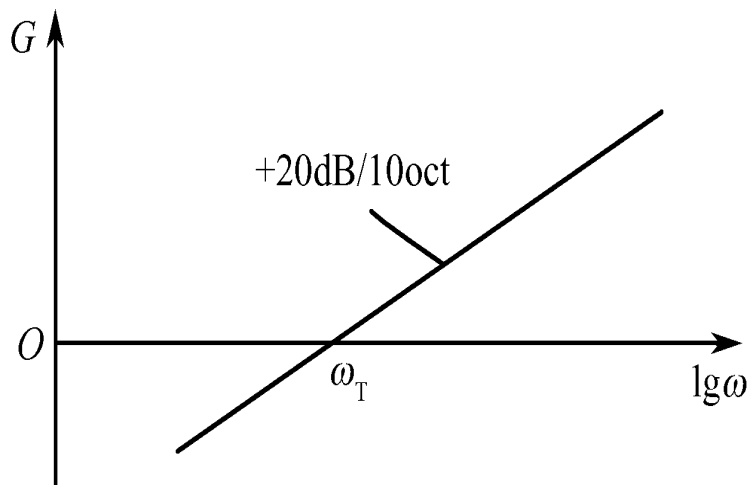


图2-3-2 基本微分器的幅频特性

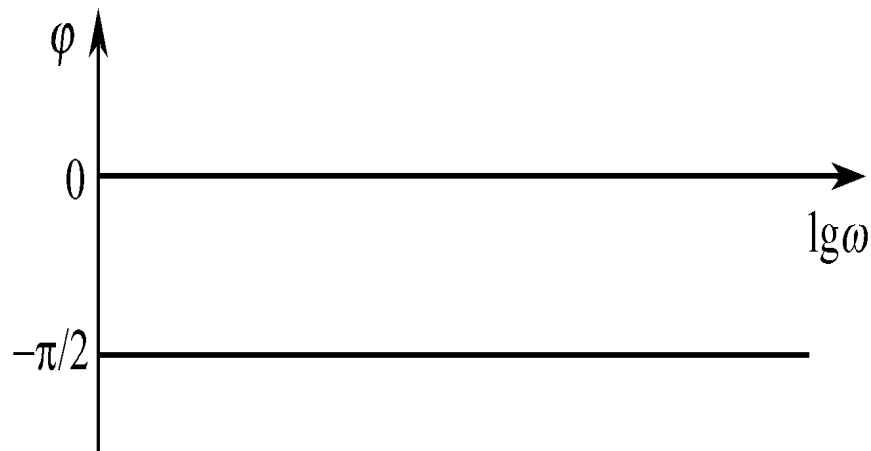


图2-3-3 基本微分器的相频特性

输出电压与输入电压的关系 $u_o(t) = -RC \frac{du_i(t)}{dt}$

缺点：稳定性差、高频输入阻抗低、高频干扰大。

2.3.3 几种典型的微分电路

1.改进型的微分电路

加入 R_1 ，自然频率下降，阻尼比明显增大，作用是消除自激，减小高频谐振峰。并联反馈电容 C_f ，作用是降低不必要高频增益。

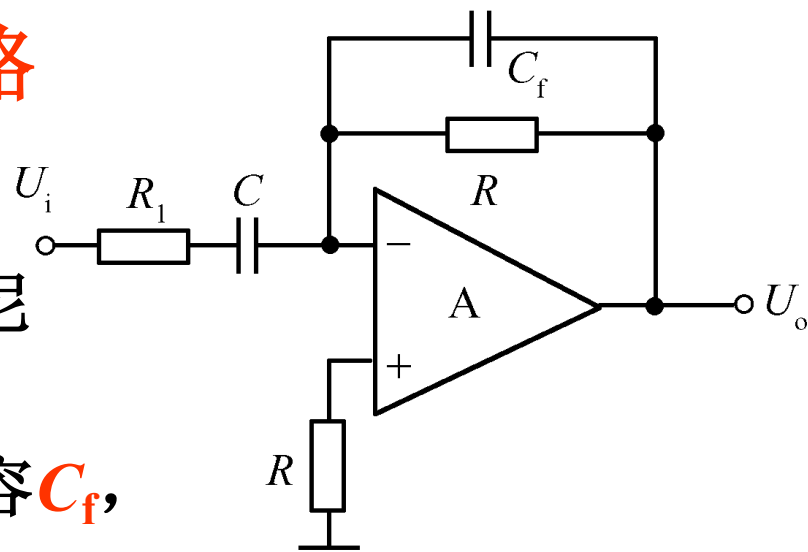


图2-3-6 改进型的微分电路

传输函数为
$$G(s) = -\frac{sRC}{(1 + sRC_f)(1 + sR_1C)}$$

假设 $\omega_T = \frac{1}{RC}$ $\omega'_0 = \frac{1}{R_1C} = \frac{1}{RC_1}$ $\omega_1 = \frac{1}{R_1C_f}$

则幅频特性为
$$G(\omega) = \frac{\omega_T}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega'_0}\right)^2}$$

2. 差动型的微分电路

传输函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_{i2}(s) - U_{i1}(s)} = \frac{sT_2}{1 + sT_1}$$

式中： $T_2 = R_2C$, $T_1 = R_1C$

频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{U_o}{U_{i2} - U_{i1}} = \frac{j\omega R_2C}{1 + j\omega R_1C}$$

当 $\omega < \omega_1$ 时，为理想微分工作区，

当 $\omega > \omega_1$ 时，增益为 R_2/R_1 ，高于微分工作区增益，为了降低其影响，可在两个电阻上并联小电容。

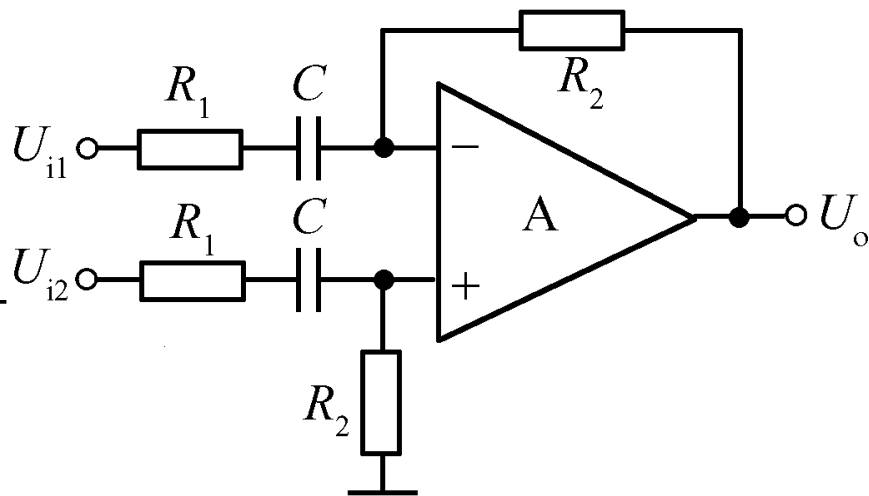


图2-3-8 差动微分电路

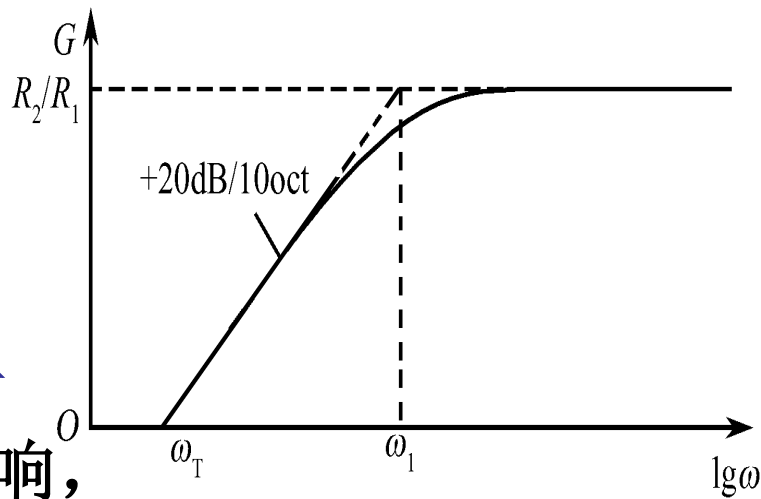
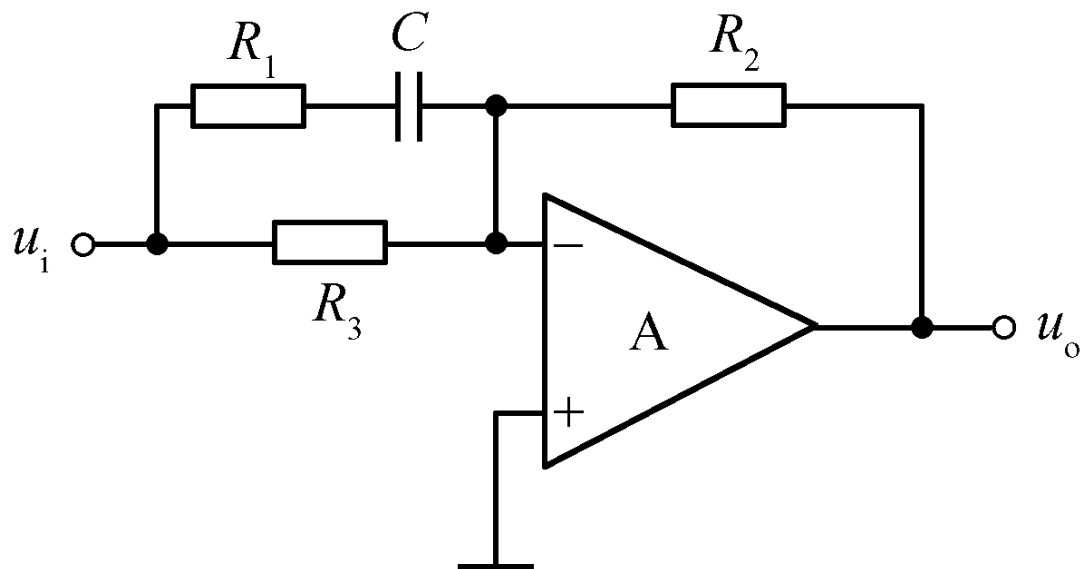


图2-3-9 幅频特性

3.比例微分电路

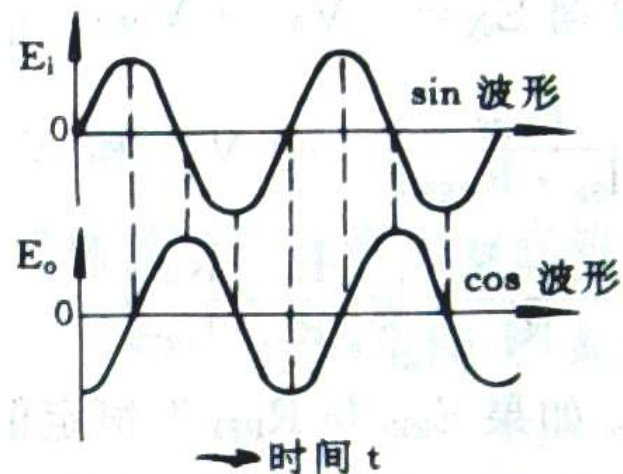
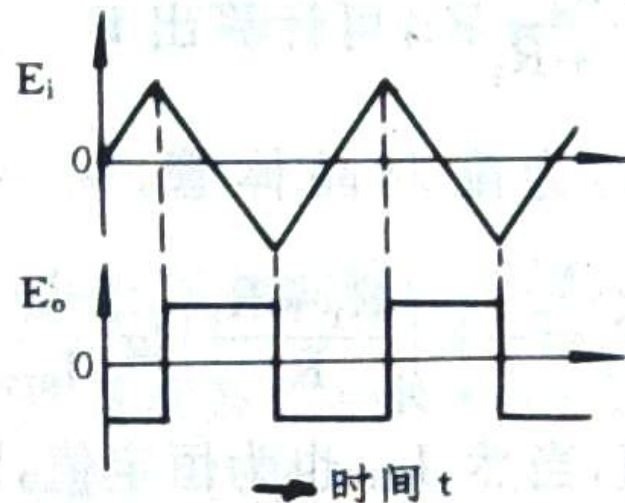
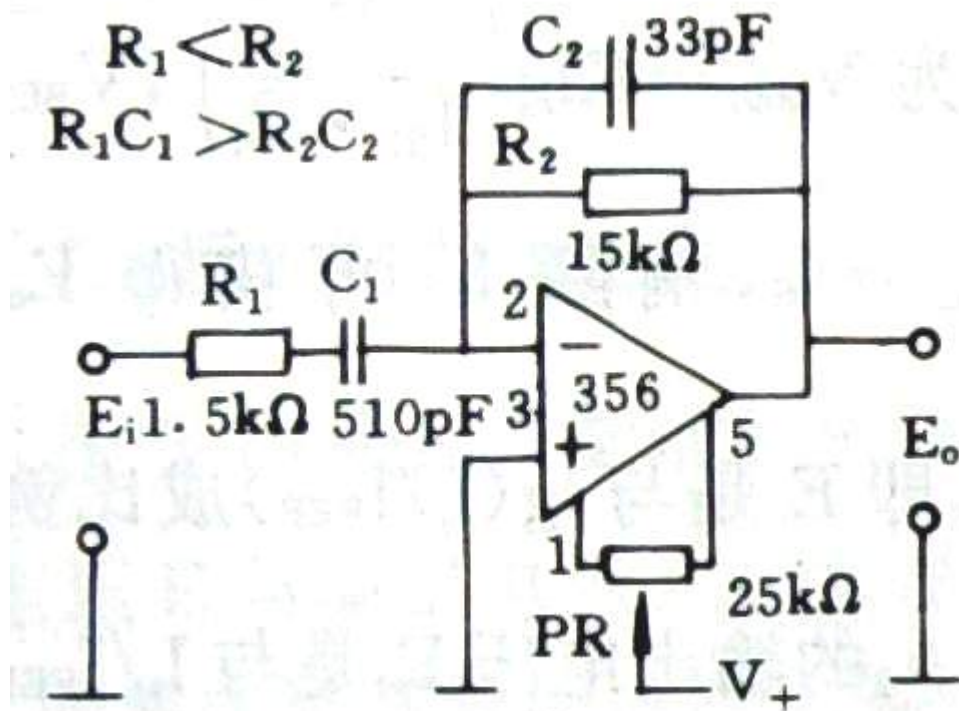


传输函数为

图2-3-10 比例微分电路

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\left(\frac{sR_2C}{1 + sR_1C} + \frac{R_2}{R_3} \right)$$

运放构成的微分电路实例



R1、C2的作用：

使电路稳定工作